1987 年全国卷(理)

一、单选题

1. 设 S, T 是两个非空集合,且 $S \not\subset T, T \not\subset S$. 令 $X = S \cap T$,那么 $S \cup X$ 等于(　)

A. X　　**B.** T　　**C.** $\emptyset$　　**D.** S

2. 设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$,令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$,那么它的准线方程为(　)

A. $y = \pm\dfrac{a^2}{c}$　　**B.** $y = \pm\dfrac{b^2}{c}$　　**C.** $x = \pm\dfrac{a^2}{c}$　　**D.** $x = \pm\dfrac{b^2}{c}$

3. 设 a, b 是满足 $ab < 0$ 的实数,那么(　)

A. $|a + b| > |a - b|$　　**B.** $|a + b| < |a - b|$

C. $|a - b| < ||a| - |b||$　　**D.** $|a - b| < |a| + |b|$

4. 已知 E, F, G, H 是空间中的四个点. 设命题甲:点 E, F, G, H 不共面;命题乙:直线 EF 和 GH 不相交. 那么(　)

A. 甲是乙的充分条件,但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件,但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件,也不是乙的必要条件

5. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上为增函数的是(　)

A. $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$　　**B.** $y = \dfrac{x}{1 - x}$

C. $y = -(x + 1)^2$　　**D.** $y = 1 + x^2$

6. 要得到函数 $y = \sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象,只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象(如图)(　)

A. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$

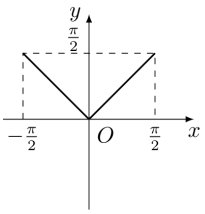
C. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$

7. 极坐标方程 $\rho = \sin\theta + 2\cos\theta$ 所表示的曲线是(　)

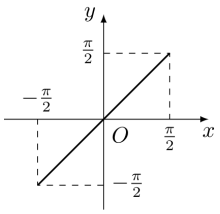
A. 直线　　**B.** 圆　　**C.** 双曲线　　**D.** 抛物线

8. 函数 $y = \arccos(\cos x)$ $\left(x \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]\right)$ 的图象是(　)

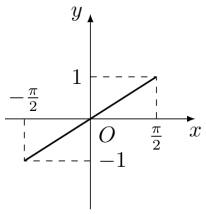
A.



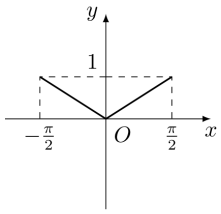
B.



C.



D.



二、解答题

9. 求函数 $y = \tan\dfrac{2x}{3}$ 的周期.

10. 已知方程 $\dfrac{x^2}{2 + \lambda} - \dfrac{y^2}{1 + \lambda} = 1$ 表示双曲线,求 λ 的范围.

11. 若 $(1 + x)^n$ 的展开式中,x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍,求 n.

12. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+1}+\dfrac{3}{n^2+1}+\cdots+\dfrac{2n}{n^2+1}\right)$.

13. 在抛物线 $y=4x^2$ 上求一点，使该点到直线 $y=4x-5$ 的距离为最短.

14. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数，求这种五位数的个数.

15. 一个正三棱台的下底和上底的周长分别为 30 cm 和 12 cm，而侧面积等于两底面积之差，求斜高.

16. 求 $\sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ 的值.

17. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp BC$，$PA=BC=L$，PA，BC 的公垂线 $ED=h$. 求证：三棱锥 $P-ABC$ 的体积 $V=\dfrac{1}{6}L^2h$.

18. 设对所有实数 x，不等式 $x^2\log_2\dfrac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\dfrac{2a}{a+1}+\log_2\dfrac{(a+1)^2}{4a^2}>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

19. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+A\overline{z_2}=0$，其中 A 为不等于 0 的复数. 证明：

（1）$|z_1+A||z_2+A|=|A|^2$；

（2）$\dfrac{z_1+A}{z_2+A}=\left|\dfrac{z_1+A}{z_2+A}\right|$.

20. 设数列 a_1，a_2，$\cdots$，a_n，$\cdots$ 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 的关系是 $S_n=-ba_n+1-\dfrac{1}{(1+b)^n}$，其中 b 是与 n 无关的常数，且 $b\neq -1$.

（1）求 a_n 和 a_{n-1} 的关系式；

（2）写出用 n 和 b 表示 a_n 的表达式；

（3）当 $0<b<1$ 时，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

21. 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2=x$ 上移动，记线段 AB 的中点为 M，求点 M 到 y 轴的最短距离，并求此时点 M 的坐标.

三、附加题

22. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2x}\right)^x$.

23. 设 $y=x\ln(1+x^2)$，求 y'.

1987 年全国卷(文)

一、单选题

1. 设 S, T 是两个非空集合, 且 $S \nsubseteq T, T \nsubseteq S$, 令 $X = S \cap T$, 那么 $S \cup X$ 等于(　)

A. X　　**B.** T　　**C.** $\varnothing$　　**D.** S

2. 设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 那么它的准线方程为(　)

A. $y = \pm \dfrac{a^2}{c}$　　**B.** $y = \pm \dfrac{b^2}{c}$　　**C.** $x = \pm \dfrac{a^2}{c}$　　**D.** $x = \pm \dfrac{b^2}{c}$

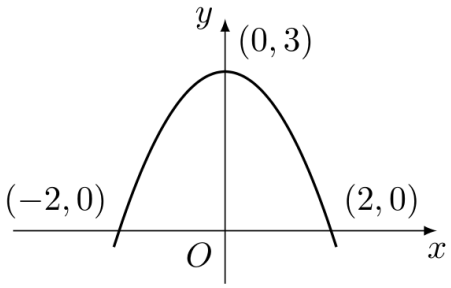
3. 设 $\log_3 4 \cdot \log_4 8 \cdot \log_8 m = \log_4 16$, 那么 m 等于(　)

A. $\dfrac{9}{2}$　　**B.** 9　　**C.** 18　　**D.** 27

4. 复数 $\sin 40^\circ - \mathrm{i} \cos 40^\circ$ 的辐角为(　)

A. 40°　　**B.** 140°　　**C.** 220°　　**D.** 310°

5. 二次函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 那么此函数为(　)



第 5 题图

A. $y = x^2 - 4$　　**B.** $y = 4 - x^2$

C. $y = \dfrac{3}{4}(4 - x^2)$　　**D.** $y = \dfrac{3}{4}(2 - x^2)$

6. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上为增函数的是(　)

A. $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$　　**B.** $y = \dfrac{x}{1 - x}$

C. $y = -(x + 1)^2$　　**D.** $y = 1 + x^2$

7. 已知平面上一点 P 在原坐标系中的坐标为 $(0, m) (m \neq 0)$, 而在平移后的新坐标系中的坐标为 $(m, 0)$, 那么新坐标系的原点 O' 在原坐标系中的坐标为(　)

A. $(-m, m)$　　**B.** $(m, -m)$　　**C.** (m, m)　　**D.** $(-m, -m)$

8. 要得到函数 $y = \sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象(如图)(　)

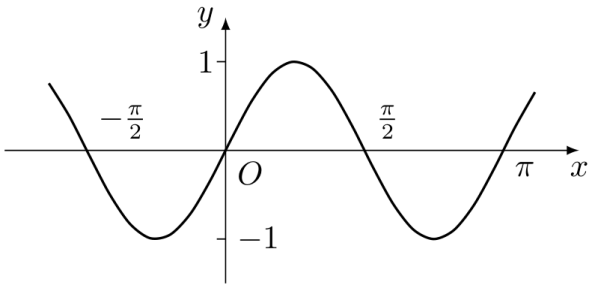
A. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$

C. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$

二、解答题

9. 求函数 $y = \sin^2 2x$ 的周期.

10. 已知方程 $\dfrac{x^2}{2 + \lambda} - \dfrac{y^2}{1 + \lambda} = 1$ 表示双曲线, 求 λ 的范围.



第 8 题图

11. 若 $(1+x)^n$ 的展开式中，x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍，求 n.

12. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{2n}{n^2}\right)$.

13. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数，求这种五位数的个数.

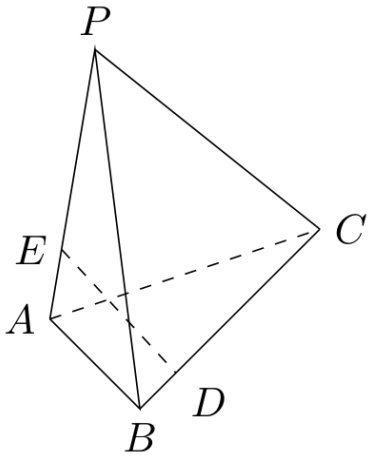
14. 求函数 $y=\log_2(1+2x-3x^2)$ 的定义域.

15. 圆锥底面积为 3π，母线与底面所成的角为 60°，求它的体积.

16. 发电厂发出的电是三相交流电，它的三根导线上的电流强度分别是时间 t 的函数：$I_A=I\sin\omega t$，$I_B=I\sin(\omega t+120^\circ)$，$I_C=I\sin(\omega t+240^\circ)$，求 $I_A+I_B+I_C$ 的值.

17. 在复平面内，已知等边三角形的两个顶点表示的复数分别为 2，$\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，求第三个顶点表示的复数.

18. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp BC$，$PA=BC=L$，PA，BC 的公垂线 $ED=h$. 求证：三棱锥 $P-ABC$ 的体积 $V=\dfrac{1}{6}L^2h$.



第 18 题图

19. 设对所有实数 x，不等式 $x^2\log_2\dfrac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\dfrac{2a}{a+1}+\log_2\dfrac{(a+1)^2}{4a^2}>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

20. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+A\overline{z_2}=0$，其中 A 为不等于 0 的复数. 证明：

（1）$|z_1+A||z_2+A|=|A|^2$；

（2）$\dfrac{z_1+A}{z_2+A}=\left|\dfrac{z_1+A}{z_2+A}\right|$.

21. 设数列 a_1，a_2，$\cdots$，a_n，$\cdots$ 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 满足 $S_n=ka_n+1$（其中 k 是与 n 无关的常数，且 $k\neq1$）.

（1）试写出用 n，k 表示的 a_n 的表达式；

（2）若 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 1$，求 k 的取值范围.

22. 正方形 $ABCD$ 在直角坐标平面内，已知其一条边 AB 在直线 $y = x + 4$ 上，C，D 在抛物线 $x = y^2$ 上，求正方形 $ABCD$ 的面积.

1987 年上海卷

一、填空题

1. $y = x^2\ (x \leqslant 0)$ 的反函数是_____.

2. $C_{10}^1 + C_{10}^2 + \cdots + C_{10}^9 + C_{10}^{10} =$_____.

3. 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 是偶函数的充要条件是_____.

4. 设 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为一正方体，E，F 分别为 BB_1，DC 的中点. 则 AE 与 D_1F 所成的角为_____.

5. 在底面半径为 a，高为 $2a$ 的圆柱中，分别挖去一个底面半径及高均为 a 的圆锥与一个半径为 a 的半球，则剩下部分的体积为_____.

6. 函数 $y = 2\left|\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)\right|$ 的最小正周期为_____.

7. 计算函数值：$\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right) =$_____.

8. 双曲线 $4x^2 - (y-3)^2 = 4$ 的渐近线方程为_____.

9. 由参数方程 $x = 2(\sec^2\theta - 1)$，$y = 2\tan\theta\ \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ 给出的曲线在直角坐标系下的方程是_____.

10. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，已知 $a_1 = 1$，a_5 与 a_6 的算术平均数为 19，则该等差数列的公差为_____.

11. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，x^4 的系数与 $\frac{1}{x^4}$ 的系数之差是_____.

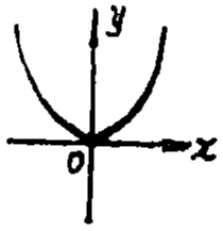
12. 设 $2^a = 5^b = 10$，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$_____.

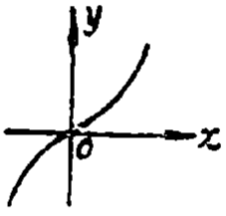
二、单选题

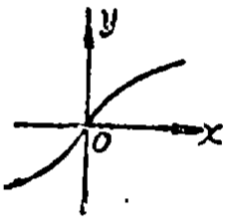
13. 设函数 $y = \log_2 x + 3\ (x \geqslant 1)$，则 y 的值域是（　）

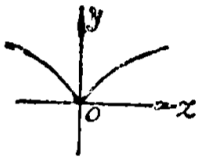
A. $\{y \mid y \geqslant 2\}$　　**B.** $\{y \mid y > 3\}$　　**C.** $\{y \mid y \geqslant 3\}$　　**D. R**

14. 下列函数图象中，表示 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 的是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

15. 设实数 a，b 满足 $0 < a < b$ 且 $a + b = 1$，则下列四数中最大的是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $a^2 + b^2$　　**C.** $2ab$　　**D.** a

16. 设 $0^\circ < \theta < 45^\circ$，则 $\cos^2\theta$，$\sin^2\theta$，$\cot^2\theta$ 的大小顺序是（　）

A. $\cos^2\theta < \sin^2\theta < \cot^2\theta$　　**B.** $\cot^2\theta < \sin^2\theta < \cos^2\theta$

C. $\sin^2\theta < \cos^2\theta < \cot^2\theta$　　**D.** $\cos^2\theta < \cot^2\theta < \sin^2\theta$

17. $\frac{\sin\alpha + \sin\beta}{\cos\alpha + \cos\beta}$ 等于（　）

A. $\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ **B.** $-\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

C. $\tan\alpha+\tan\beta$ **D.** $\cot\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

18. 如果圆 $x^2+y^2+ax+by+c=0$（a,b,c 不全为 0）与 x 轴相切于原点，那么（　）

A. $a=0,b\neq 0,c\neq 0$ **B.** $b=c=0,a\neq 0$

C. $a=c=0,b\neq 0$ **D.** $a=b=0,c\neq 0$

19. 直线 $x+2y+3=0$ 的倾斜角为（　）

A. $\arctan\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ **B.** $\arctan\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{1}{2}$ **D.** $\pi-\arctan\dfrac{1}{2}$

20. 设极坐标方程 $\rho=\dfrac{6}{3+2\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}$ 所表示的图形是（　）

A. 圆 **B.** 椭圆 **C.** 双曲线 **D.** 抛物线

21. 在空间里，下述命题中正确的是（　）

A. 若直线 $a\parallel$ 平面 M，直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 M

B. 若平面 $M\parallel$ 平面 N，则平面 M 内任意一条直线 $a\parallel$ 平面 N

C. 若平面 M 与平面 N 的交线为 a，平面 M 内的直线 $b\perp$ 直线 a，则直线 $b\perp$ 平面 N

D. 若平面 N 内的两条直线都平行于平面 M，则平面 $N\parallel$ 平面 M

22. 三个互不重合的平面，能把空间分成 n 个部分，n 的所有可能值为（　）

A. $4,6,7$ **B.** $4,5,6,8$ **C.** $4,7,8$ **D.** $4,6,7,8$

23. 若直线 $l_1: ax+2y+6=0$ 与直线 $l_2: x+(a-1)y+(a^2-1)=0$ 平行但不重合，则 a 等于（　）

A. -1 或 2 **B.** -1 **C.** 2 **D.** $\dfrac{2}{3}$

24. 七人并排站成一行，如果甲，乙两人必须不相邻，那么不同排法的种数是（　）

A. 1440 **B.** 3600 **C.** 4320 **D.** 4800

三、解答题

25. 设 $A=\left\{x\mid \log_{\frac{1}{3}}\left|x-\dfrac{\pi}{3}\right|\geqslant\log_{\frac{1}{3}}\dfrac{2\pi}{3},x\in\mathbf{R}\right\}$，$B=\{x\mid\cos x\geqslant 0,x\in\mathbf{R}\}$. 求 $D=A\cap B$（最后结果以区间形式给出），并在数轴上标出集合 D.

26. 设三棱锥 $S-ABC$ 的底面为等腰直角三角形，已知该直角三角形的斜边 AC 长为 10. 三棱锥的侧棱 $SA=SB=SC=13$. 求：

（1）顶点 S 到底面的距离；

（2）侧棱 SB 与底面所成角的大小（用反三角函数表示）；

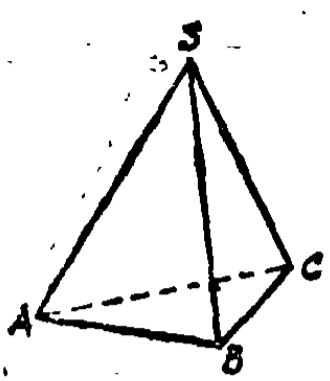
（3）二面角 $A-SB-C$ 的大小（用反三角函数表示）.

27. 设 $A(x_1,y_1)$ 为椭圆 $x^2+2y^2=2$ 上的任意一点，过点 A 作一条斜率为 $-\dfrac{x_1}{2y_1}$ 的直线 l. 又设 d 为原点到直线 l 的距离，r_1,r_2 分别为点 A 到椭圆两焦点的距离. 试证明 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 是常数.

28. 在 xOy 平面上给定一曲线 $y^2=2x$.

（1）设点 A 的坐标为 $\left(\dfrac{2}{3},0\right)$. 求曲线上距点 A 最近的点 P 的坐标及相应的距离 $|PA|$.

（2）设点 A 的坐标为 $(a,0)$，$a\in\mathbf{R}$. 求曲线上点到点 A 的距离的最小值，并写出 $d=f(a)$ 的函数表达式.



第 26 题图

29. 设复平面上有一系列向量 $\overrightarrow{OZ_n}(n=0,1,2,\ldots)$ 满足如下关系：将 $\overrightarrow{OZ_n}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{3}{4}\pi$ 后，再把它的模变为原来的一半，得到 $\overrightarrow{OZ_{n+1}}$. 记 $\overrightarrow{OZ_n}$ 所对应的复数为 $z_n(n=0,1,2,\ldots)$，并设这一变换所对应的复数为 z. 若 $z_0=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，求：

（1）z；

（2）n 为何值时，z_n 为实数？将所有等于实数的 z_n 按原有次序排成数列 $\{a_n\}$，写出该数列的通项公式；

（3）$\lim\limits_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)$.

1987 年广东卷(理)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 的定义域是 (　)

A. $(-\infty, 0)$　**B.** $(0, 2]$　**C.** $[0, 2]$　**D.** $[-2, 0]$

2. 指数方程 $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$ 的解集是 (　)

A. $\{1\}$　**B.** $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$　**C.** $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$　**D.** $\{-1, 1\}$

3. 使函数 $y = \cos 2x$ 取得最小值的所有 x 的集合是 (　)

A. $\{x \mid x = \pi + k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$　**B.** $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\{x \mid x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$　**D.** $\left\{x \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

4. 如果圆锥的高和底面直径都等于 a, 则该圆锥的体积为 (　)

A. $\frac{\pi}{4}a^3$　**B.** $\frac{\pi}{6}a^3$　**C.** $\frac{\pi}{12}a^3$　**D.** $\frac{\pi}{3}a^3$

5. 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, 与直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 距离最小的点的坐标是 (　)

A. $\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**B.** $\left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$　**C.** $\left(-\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**D.** $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$

6. 若复数 $z = (a + \mathrm{i})^2$ 的辐角是 $\frac{3}{2}\pi$, 则实数 a 的值是 (　)

A. 1　**B.** -1　**C.** $-\sqrt{2}$　**D.** $\sqrt{3}$

7. 不等式 $\frac{3x - 1}{2 - x} \geqslant 1$ 的解集是 (　)

A. $\left\{x \middle| \frac{3}{4} \leqslant x \leqslant 2\right\}$　**B.** $\left\{x \middle| \frac{3}{4} \leqslant x < 2\right\}$

C. $\left\{x \middle| x > 2 \text{或} x \leqslant \frac{3}{4}\right\}$　**D.** $\{x \mid x < 2\}$

8. 若 $\cot\frac{\theta}{2} = 3$, 则 $\cos\theta$ 的值是 (　)

A. $\frac{3}{5}$　**B.** $-\frac{3}{5}$　**C.** $-\frac{4}{5}$　**D.** $\frac{4}{5}$

9. 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上, 方程 $\frac{1}{|\sin x|} = \sin x - \cos x$ 的不同的实根个数是 (　)

A. 2　**B.** 3　**C.** 4　**D.** 5

10. 用 $0, 1, 2, 3$ 这四个数字, 组成个位数不为 1 的没有重复数字的四位数, 共有 (　)

A. 16 个　**B.** 14 个　**C.** 12 个　**D.** 10 个

11. 设 $f(x) = \frac{2x + 1}{4x + 3}$ $\left(x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{3}{4}\right)$, 则 $f^{-1}(2) =$ (　)

A. $-\frac{5}{6}$　**B.** $\frac{5}{11}$　**C.** $\frac{2}{5}$　**D.** $-\frac{2}{5}$

12. 圆锥曲线 $y^2 - 4y + 4x = 0$ 的准线方程是 (　)

A. $x = 0$　**B.** $x = -1$　**C.** $x = 1$　**D.** $x = 2$

13. 设常数 $a > 0$, 椭圆 $x^2 - 2ax + a^2y^2 = 0$ 的长轴是短轴的 2 倍, 则 $a =$ (　)

A. 2 或 $\frac{1}{2}$　**B.** 2　**C.** $\frac{1}{2}$　**D.** $\sqrt{2}$

14. 设双曲线的半焦距为 c, 两条准线距离为 d, 且 $c = d$, 则这双曲线的离心率 $e =$ (　)

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** 2　　**D.** 3

15. 设实数 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right)$，那么方程 $\frac{x^2}{\csc\theta - 2} + \frac{y^2}{2 - \sec\theta} = 1$ 所表示的曲线是（　）

A. 焦点在 y 轴上的椭圆　　**B.** 焦点在 x 轴上的椭圆

C. 焦点在 y 轴上的双曲线　　**D.** 焦点在 x 轴上的双曲线

16. 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于 $\frac{2}{3}$，则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是（　）

A. $\arccos\frac{3}{4}$　　**B.** $\arcsin\frac{3}{4}$　　**C.** 30°　　**D.** 60°

17. 设 α，β 是不重合的两个平面，l 和 m 是不重合的两条直线，那么，$\alpha \parallel \beta$ 的一个充分条件是（　）

A. $l \subset \alpha, m \subset \alpha$，且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$　　**B.** $l \subset \alpha, m \subset \beta$，且 $l \parallel m$

C. $l \perp \alpha, m \parallel \beta$，且 $l \parallel m$　　**D.** $l \parallel \alpha, m \parallel \beta$，且 $l \parallel m$

18. 函数 $y = -\cot x\ (x \in (0, \pi))$ 的反函数可以写成（　）

A. $y = \frac{\pi}{2} - \arctan x$　　**B.** $y = \frac{\pi}{2} + \arctan x$

C. $y = \pi - \arctan x$　　**D.** $y = \pi + \arctan x$

19. 设 $(1+x)^3 + (1+x)^4 + \cdots + (1+x)^{50} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_{50}x^{50}$，则 $a_3 =$（　）

A. C_{51}^3　　**B.** C_{51}^4　　**C.** $2C_{50}^3$　　**D.** C_{50}^4

20. 如果实数 a，b，c 不全为负数，那么（　）

A. 实数 a, b, c 中，至少有一个正数　　**B.** 实数 a, b, c 中，既有正数又有负数

C. 实数 a, b, c 的乘积不为负数　　**D.** 实数 a, b, c 中，至多有两个负数

21. 平行六面体成为直平行六面体的一个充分必要条件是（　）

A. 它有两个矩形的侧面

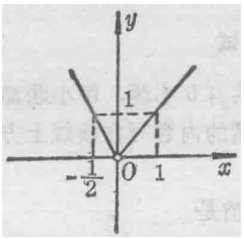
B. 它的一条侧棱垂直于底面的两条边

C. 它有两条侧棱都垂直于底面的一条边

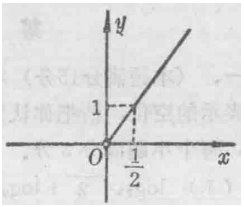
D. 它有两个侧面都垂直于底面

22. 若动点 P 的横坐标 x 和纵坐标 y，使得 $\lg y$，$\lg|x|$，$\lg\left(\frac{y-x}{2}\right)$ 成等差数列，则动点 P 的轨迹的图形是（　）

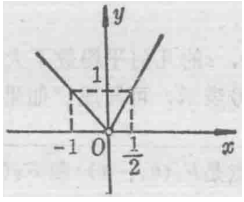
A.



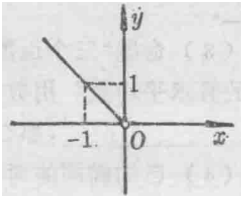
B.



C.



D.



23. 若函数 $f(x) = \sin\left(\frac{4}{3}x + \frac{5}{2}\pi\right)(x \in \mathbf{R})$ 和 $g(x) = \sin(\arccos x)\ (x \in [-1, 1])$，则（　）

A. $f(x)$ 是偶函数而 $g(x)$ 是奇函数　　**B.** $f(x)$ 是奇函数而 $g(x)$ 是偶函数

C. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数　　**D.** $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是偶函数

24. 在直角坐标系中，$\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(0,3)$，$B(3,3)$，$C(2,0)$，若直线 $x = a$ 将 $\triangle ABC$ 分割成面积相等的两部分，则实数 a 的值是（　）

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$　　**C.** $1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$　　**D.** $2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

25. 若实数 x，y 满足 $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$，则 $x - 2y$ 的最大值是（　）

A. $\sqrt{5}$ **B.** 10 **C.** 9 **D.** $5+2\sqrt{5}$

二、填空题

26. $\log_2\sqrt{2}+\log_9 27$ 的值是_____.

27. 若圆的极坐标方程为 $\rho=6\cos\theta$，则这个圆的半径是_____.

28. 命题“三个正数 a，b，c 的几何平均数不大于这三个数的算术平均数”用数学符号表示，可写成“如果_____，那么_____.”

29. 已知椭圆的两个焦点是 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,3)$，并且点 $A(2,1)$ 在该椭圆上，那么这个椭圆的方程是_____.

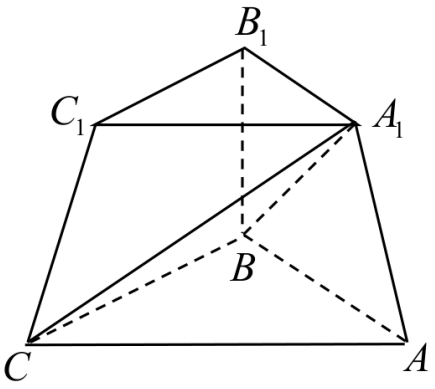
30. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n-1}-3^n}{2^n+3^{n-1}}$ 的值是_____.

三、解答题

31. 在三棱台 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，侧棱 $B_1B\perp$ 底面 ABC，且 $\angle ABC=\angle AA_1C=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=2A_1B_1=2\,\mathrm{cm}$.

（1）求证：$BC\perp A_1B$，$BC\perp A_1A$，$A_1A\perp A_1B$；

（2）求异面直线 A_1A 和 BC 的距离.



第 31 题图

32. 已知复数 $z=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$，$u=\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta$，且 $z+u=\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$.

（1）求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值；

（2）求证：$z^2+u^2+zu=0$.

33. 直线 l 过抛物线 $y^2=2px$（$p\neq0$）的焦点，并且与这抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 两点.

（1）求证：$4x_1x_2=p^2$；

（2）求证：对于这抛物线的任何给定的一条弦 CD，直线 l 不是 CD 的垂直平分线.

34. 设实数 $a\neq0$，数列 $\{a_n\}$ 是首项为 a，公比为 $-a$ 的等比数列，记 $b_n=a_n\lg|a_n|$，$n=1,2,\cdots$；$S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，$n=1,2,\cdots$.

（1）求证：当 $a\neq-1$ 时，对任意自然数 n，都有 $S_n=\dfrac{a\lg|a|}{(1+a)^2}\left[1+(-1)^{n+1}(1+n+na)a^n\right]$；

（2）请问：当 $0<a<1$ 时，是否存在自然数 M，使得对任意自然数 n，都有 $b_n\leqslant b_M$？证明你的结论.

1987 年广东卷(文)

一、单选题

1. $\cos 1030^\circ$ = (　)

A. $\cos 50^\circ$　**B.** $-\cos 50^\circ$　**C.** $\sin 50^\circ$　**D.** $-\sin 50^\circ$

2. 2^6 与 0.5^2 的等比中项是 (　)

A. 16　**B.** ± 4　**C.** 2　**D.** 4

3. 函数 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 的定义域是 (　)

A. $(-\infty, 0)$　**B.** $(0, 2]$　**C.** $[0, 2]$　**D.** $[-2, 0]$

4. 指数方程 $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$ 的解集是 (　)

A. $\{1\}$　**B.** $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$　**C.** $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$　**D.** $\{-1, 1\}$

5. 下列不等式中, 成立的是 (　)

A. $\sin \frac{9\pi}{7} > \sin \frac{8\pi}{7}$　**B.** $\cos \frac{9\pi}{7} > \cos \frac{8\pi}{7}$

C. $\sec \frac{9\pi}{7} > \sec \frac{8\pi}{7}$　**D.** $\cot \frac{9\pi}{7} > \cot \frac{8\pi}{7}$

6. 如果圆锥的高和底面直径都等于 a, 则该圆锥的体积是 (　)

A. $\frac{\pi}{4}a^3$　**B.** $\frac{\pi}{6}a^3$　**C.** $\frac{\pi}{3}a^3$　**D.** $\frac{\pi}{12}a^3$

7. 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, 与直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 的距离最小的点的坐标是 (　)

A. $\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**B.** $\left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$　**C.** $\left(-\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**D.** $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$

8. 若复数 z 的辐角是 $\frac{5}{6}\pi$, 实部是 $-2\sqrt{3}$, 则 z = (　)

A. $-2\sqrt{3} - 2\mathrm{i}$　**B.** $-2\sqrt{3} + 2\mathrm{i}$

C. $-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}\mathrm{i}$　**D.** $-2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}\mathrm{i}$

9. 已知函数 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$, $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 那么在 $(-\infty, +\infty)$ 上 (　)

A. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是增函数　**B.** $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是减函数

C. $f(x)$ 是减函数, 而 $g(x)$ 是增函数　**D.** $f(x)$ 是增函数, 而 $g(x)$ 是减函数

10. $\frac{(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 - (\sin\alpha - \cos\alpha)^2}{\tan\alpha - \sin\alpha\cos\alpha}$ = (　)

A. $2\cot^2\alpha$　**B.** $2\tan^2\alpha$　**C.** $4\cot^2\alpha$　**D.** $4\tan^2\alpha$

11. 函数 $y = \sin 3x + 2\cos 3x$ 的最小值是 (　)

A. -2　**B.** $-\sqrt{5}$　**C.** -3　**D.** -5

12. 若 $\cot\frac{\theta}{2} = 3$, 则 $\cos\theta$ 的值是 (　)

A. $\frac{3}{5}$　**B.** $-\frac{3}{5}$　**C.** $-\frac{4}{5}$　**D.** $\frac{4}{5}$

13. 不等式 $\frac{3x - 1}{2 - x} \geqslant 1$ 的解集是 (　)

A. $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leqslant x \leqslant 2\right\}$　**B.** $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leqslant x < 2\right\}$

C. $\left\{x \mid x>2\text{或}x \leqslant \frac{3}{4}\right\}$ **D.** $\{x \mid x<2\}$

14. 设 $f(x)=\frac{2x+1}{4x+3}\left(x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{3}{4}\right)$，则 $f^{-1}(2)=$（　）

A. $-\frac{5}{6}$ **B.** $\frac{5}{11}$ **C.** $\frac{2}{5}$ **D.** $-\frac{2}{5}$

15. 用 0, 1, 2, 3 这四个数字，组成个位数不是 1 的没有重复数字的四位数，共有（　）

A. 16 个 **B.** 14 个 **C.** 12 个 **D.** 10 个

16. 抛物线 $y=x^2+3x-2$ 的对称轴方程是（　）

A. $x=\sqrt{3}$ **B.** $x=-\sqrt{3}$ **C.** $x=\frac{3}{2}$ **D.** $x=-\frac{3}{2}$

17. 设 A，B 是直线 $3x+4y+2=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y=0$ 的两个交点，则线段 AB 的垂直平分线方程是（　）

A. $3y-4x+2=0$ **B.** $3y-4x+6=0$

C. $3y+4x+6=0$ **D.** $4y+3x+8=0$

18. 椭圆 $x^2+4y^2+4x=0$ 的右焦点坐标是（　）

A. $(\sqrt{3}-2,0)$ **B.** $(\sqrt{3}+2,0)$ **C.** $(\sqrt{3},0)$ **D.** $(-\sqrt{3},0)$

19. 设双曲线的半焦距为 c，两条准线的距离为 d，且 $c=d$，则这双曲线的离心率 $e=$（　）

A. $\sqrt{3}$ **B.** $\sqrt{2}$ **C.** 2 **D.** 3

20. 若 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right)$，则 $\frac{x^2}{\csc\theta-2}+\frac{y^2}{2-\sec\theta}=1$ 所表示的曲线是（　）

A. 焦点在 x 轴上的椭圆 **B.** 焦点在 y 轴上的椭圆

C. 焦点在 x 轴上的双曲线 **D.** 焦点在 y 轴上的双曲线

21. 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于 $\frac{2}{3}$，则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是（　）

A. 15° **B.** 30° **C.** 45° **D.** 60°

22. 设 α 和 β 是两个不重合的平面，l 和 m 是两条不重合的直线，则 $\alpha \parallel \beta$ 的一个充分条件是（　）

A. $l \subset \alpha, m \subset \alpha$，且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$ **B.** $l \subset \alpha, m \subset \beta$，且 $l \parallel m$

C. $l \perp \alpha, m \perp \beta$，且 $l \parallel m$ **D.** $l \parallel \alpha, m \parallel \beta$，且 $l \parallel m$

23. 如果实数 a，b，c 不全为零，那么（　）

A. 实数 a, b, c 中，至少有一个正数 **B.** 实数 a, b, c 中，既有正数又有负数

C. 实数 a, b, c 的乘积不是零 **D.** 实数 a, b, c 中，至多有两个零

24. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}\pi\right)(x \in \mathbf{R})$，$g(x)=\lg\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)(x \in \mathbf{R})$，则（　）

A. $f(x)$ 是奇函数，而 $g(x)$ 既不是奇函数，又不是偶函数

B. $f(x)$ 是偶函数，而 $g(x)$ 是奇函数

C. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数

D. $f(x)$ 是偶函数，而 $g(x)$ 既不是奇函数，又不是偶函数

25. 若等差数列的第一，二，三项依次是 $\frac{1}{x+1}$，$\frac{5}{6x}$，$\frac{1}{x}$，那么，这个等差数列的第 101 项的值是（　）

A. $50\frac{1}{3}$ **B.** $13\frac{2}{3}$ **C.** 24 **D.** $8\frac{2}{3}$

二、填空题

26. 若 $z = \sqrt{2} + \mathrm{i}$，则 z^2 的共轭复数的代数形式是_____.

27. 已知椭圆的两个焦点是 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(2,0)$，并且点 $A(0,2)$ 在该椭圆上，那么这个椭圆的标准方程是_____.

28. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4n^3-1}{n(2n^2+1)}$ 的值是_____.

29. 设 $(1-x)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7$，则 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 的值是_____.

30. 函数 $y = \dfrac{2x}{1+x^2}$（$x \in \mathbf{R}$）的值域是_____.

三、解答题

31. 设正数 a，b，c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$.

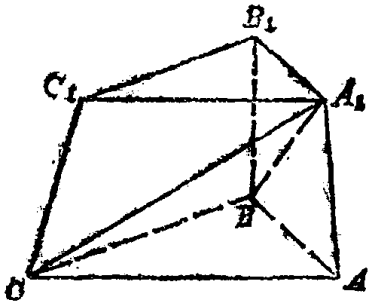
（1）求证：$\log_2\left(1+\dfrac{b+c}{a}\right) + \log_2\left(1+\dfrac{a-c}{b}\right) = 1$.

（2）又设 $\log_4\left(1+\dfrac{b+c}{a}\right) = 1$，$\log_8(a+b-c) = \dfrac{2}{3}$. 求 a，b，和 c 的值.

32. 在三棱台 $A_1B_1C_1 - ABC$ 中，侧棱 $B_1B \perp$ 底面 ABC，且 $\angle ABC = \angle AA_1C = \dfrac{\pi}{2}$，$AB = 2A_1B_1 = 2\ \mathrm{cm}$.

（1）求证：$BC \perp A_1B$，$BC \perp A_1A$，$A_1A \perp A_1B$.

（2）求异面直线 A_1A 和 BC 的距离.



第 32 题图

33. 直线 l 通过抛物线 $y^2 = 2px$（$p \neq 0$）的焦点，并且与这抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 两点.

（1）求证：$y_1y_2 = -p^2$.

（2）点 C 在这抛物线的准线上，且 AC 平行于 x 轴，求证：B，C 和这抛物线的顶点三点共线.

34. 设 $|\theta| < \dfrac{\pi}{2}$，数列 $\{a_n\}$ 的通项是 $a_n = \sin\dfrac{n\pi}{2}\cdot\tan^n\theta$，记 $S_{2n} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n-1} + a_{2n}$.

（1）求证：对任何自然数 n，$S_{2n} = \dfrac{1}{2}(\sin 2\theta)[1 + (-1)^{n+1}\tan^{2n}\theta]$.

（2）求证：当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n^2 + a_{n-1}a_{n+1} + (-1)^n(a_1^n)^2 = 0$.